

**Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних
та комп'ютерних наук**

**Звіт
про виконання лабораторної роботи №7
з дисципліни
«Програмування мовою Java»**

**Виконав: студент 241-А групи
Гінчак Максим Богданович**

**Перевірів:
Оцінка:
Дата захисту:**

**Чернівці
2026**

Завдання

1. Вантажні машини рухаються до випадкової точки верхньої лівої чверті, легкові - нижньої правої. Народжені у цільовій чверті стоять; після прибуття рух припиняється.

2. BaseAI як окремий потік над колекцією; TruckAI та CarAI; синхронізація з малюванням, пауза/відновлення через wait/notifyAll та окремі списки пріоритетів.

Продовження лабораторної 3: Factory і InsuranceCompany збережено як власників автопарків через Vehicle.owner.

Варіант №5

Тема: Два потоки, синхронізація та рух машин

Мета роботи: Ознайомитися з багатопоточним програмуванням, синхронізацією, передаванням знімків у GUI та керуванням потоками.

Розв'язування

Factory та InsuranceCompany виступають власниками автопарків. TruckAI й CarAI успадковують BaseAI, кожен керує власною колекцією Vehicle. Рух обчислюється за $V \cdot dt$ з точним обмеженням кроку біля цілі. volatile-посилання публікує незмінні Position для EDT. synchronized, wait і notifyAll забезпечують паузу. shutdown та interrupt завершують роботу без Thread.stop.

Прийняті уточнення умови

Початок координат зверху ліворуч; x праворуч, y вниз. Межі цільових чвертей включено.

--console демонструє задачу 1, звичайний запуск - GUI задачі 2.

Зерна 51 і 52 дають відтворювані випадкові позиції.

«Продовжити» не створює новий маршрут після прибуття. Для нового дослідження перезапусти програму.

Структура проєкту

BaseAI.java - Абстрактний інтелект виконаний окремим потоком згідно з умовою.

CarAI.java - Конкретний потік керує окремим видом машин.

Factory.java - Похідний клас успадковує назву, адресу та Show.

InsuranceCompany.java - Похідний клас успадковує назву, адресу та Show.

Main.java - --console демонструє завдання 1, звичайний запуск відкриває GUI завдання 2.

OilGasCompany.java - Похідний клас успадковує назву, адресу та Show.

Organization.java - Базовий клас для всіх організацій; також використовується в лабораторній 7.

Position.java - Незмінний знімок стану; EDT читає його без доступу до змінних машин потоку.

SimulationPanel.java - Панель читає лише незмінні знімки робочих потоків.

TruckAI.java - Конкретний потік керує окремим видом машин.

Vehicle.java - Змінний стан однієї машини належить лише одному потоку BaseAI.

Порядок запуску та демонстрації

Проект Lab07 відкривається в окремому вікні IntelliJ IDEA. Конфігурація Lab07_Main запускає клас Main; JDK - JBR-25-labs, рівень мови Java 17.

Lab07_Console працює шість секунд, друкує знімки двох потоків і завершується через shutdown/join.

У Lab07_Main одразу постав вантажні на паузу: легкові продовжують рух. Віднови перший потік.

Зміни пріоритети й поясни, чому швидкість задає V, а не пріоритет.

Дочекайся прибуття: координати більше не змінюються. Закрий вікно.

Тестові приклади

№	Вхідні дані / дія	Очікуваний результат	Отриманий результат
1	200 маршрутів, обидва види	Цілі у потрібних чвертях	Перевірку пройдено
2	Крок довший за залишок шляху	Точне прибуття, без проскоку	Перевірку пройдено
3	Рух після прибуття	Координати незмінні	Перевірку пройдено
4	Пауза, відновлення, повторна пауза	Спокій, рух, спокій	Перевірку пройдено
5	shutdown потоку в wait	Потік завершився	isAlive=false
6	Main --console	Два потоки, завершення за 6 с	Виконано, код виходу 0

Кількість успішних перевірок tests/LabChecks.java: 1054. Перевірки виконано на JBR 25.0.4 з компіляцією --release 17.

Висновки

У лабораторній роботі реалізовано завдання варіанта №5. Виконано ознайомлення з багатопоточним програмуванням, синхронізацією, передаванням знімків у GUI та керуванням потоками. Тестові результати відповідають очікуванім. Код містить пояснювальні коментарі українською мовою.

РЕПОЗИТОРІЙ

GitHub: <https://github.com/MaksHinchak/java-lab-07-variant-5>